Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ingeniería

Proyecto Final$_{\text{p}}$

Materia: COMPUTACION GRAFICA E INTERACCION HUMANO-COMPUTADORA

Grupo de laboratio: 4

Grupo de teoria: 4

Lopez Estrada Carlos - 320055618
Urbano Meza Joseph Gael - 320061682

Profesor de laboratorio: ING. EDEN ESPINOZA URZUA

Profesor de teoria: ING. JOSE RAMON PEREZ ATHIE

Semestre: 2027 - I

Fecha de Entrega: 9 de noviembre de 2026

1. Introducción

En este proyecto se desarrolló la representación de un museo con objetos referentes a Mexico mediante OpenGL. El entorno cuenta con una fachada, distintas salas de exhibición, objetos decorativos y elementos que permiten recorrer el espacio con una cámara controlada por el usuario.

Para construir la escena se combinaron modelos realizados en blender debido a que se hizo este proyecto para teoria como lab, ademas de crear modelos que fueron creados con figuras creadas mediante cubos. También se agregaron materiales, iluminación, puertas de vidrio y un robot guía con movimientos programados usando maquina de estados. Con esto se buscó aplicar los temas vistos durante la materia de Computación Gráfica.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Desarrollar un museo en OpenGL, en el que se integren modelos, texturas, iluminación y animaciones que permitan representar un espacio que pueda recorrerse de manera interactiva.

2.2. Objetivos específicos

- Representar la fachada y las salas interiores del museo mediante modelos tridimensionales.
- Integrar al menos siete objetos distintos dentro del entorno de exhibición.
- Aplicar posiciones, giros y cambios de tamaño para acomodar los objetos en la escena.
- Implementar una cámara para recorrer el museo utilizando el teclado y el ratón.
- Agregar iluminación, transparencias y animaciones realizadas por código.
- Organizar los archivos necesarios para ejecutar y compartir el proyecto.

3. Descripción del proyecto

El escenario representa un museo con salas en la planta baja, una sala superior y espacios exteriores. En su interior se colocaron exhibiciones relacionadas con elementos de la cultura mexicana, como un chile, un molcajete, un nopal, una pirámide, un sombrero y un taco. También se incorporaron una bandera y un modelo de vaso tipo *shot*.

Además de las exhibiciones se añadieron bancas, mesas, pedestales, estanterías, cuadros, basureros y letreros. Se colocaron cuatro puertas de vidrio con apertura animada y un robot guía cerca de la entrada.

3.1. Imágenes de referencia

Como tal no tuvimos alguna referencia en la que nos basaramos para la creacion del proyecto debido a que queriamos evitar meternos en temas de copyright o temas legales referente a museos reales, pero tomamos capturas del proceso tanto de como ibamos al inicio hasta el resultado final. Las iamgenes son las siguiente:

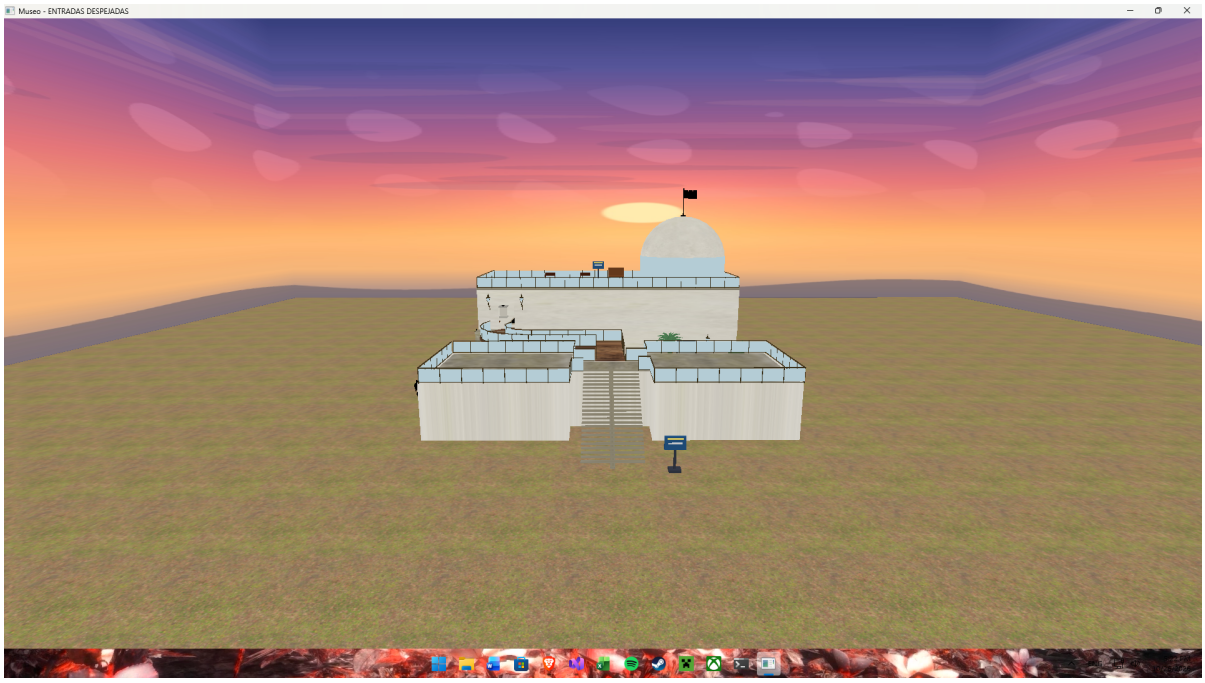


Figura 1: Inicio del proyecto

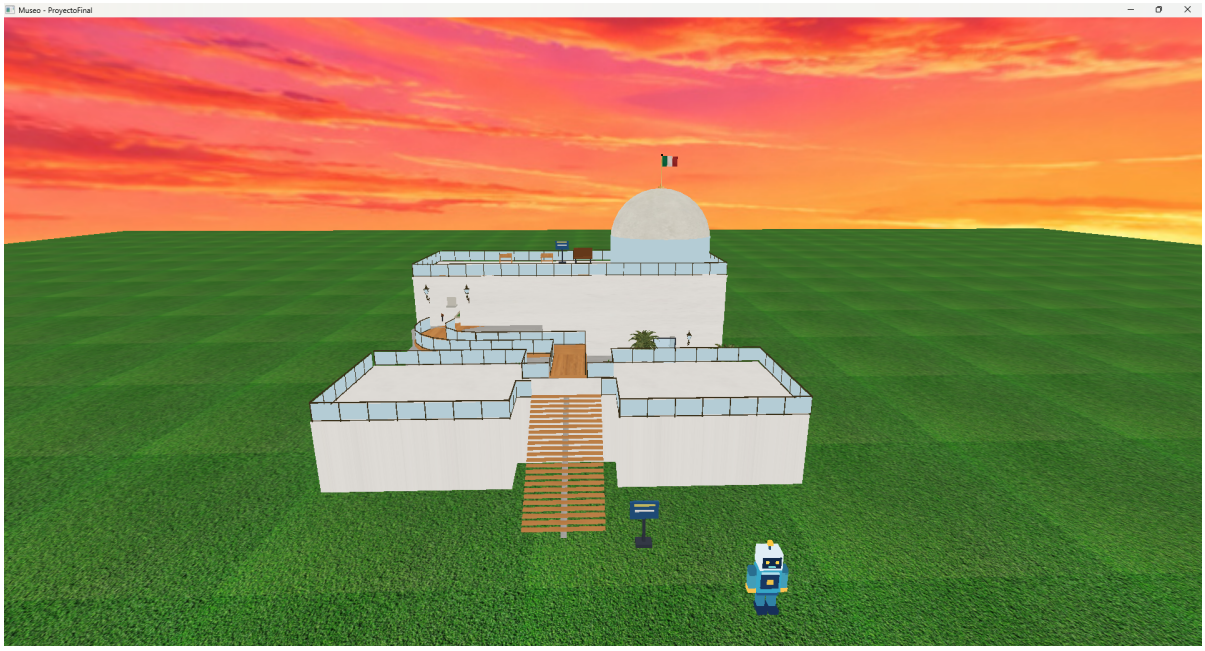
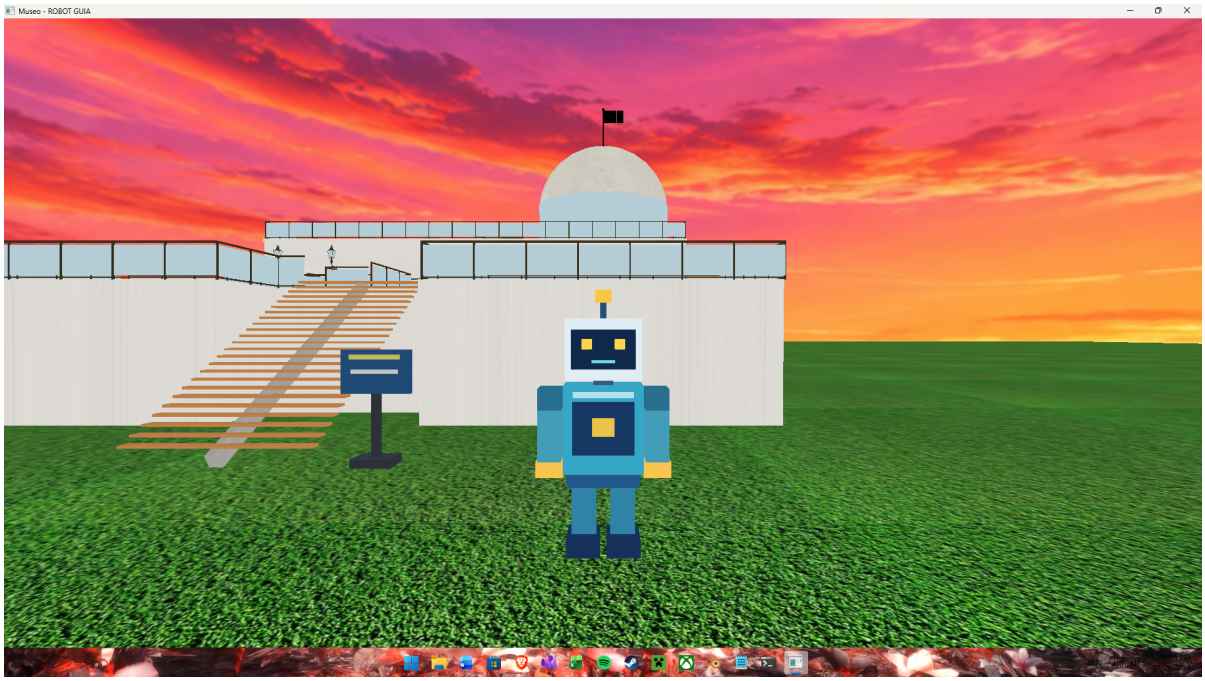
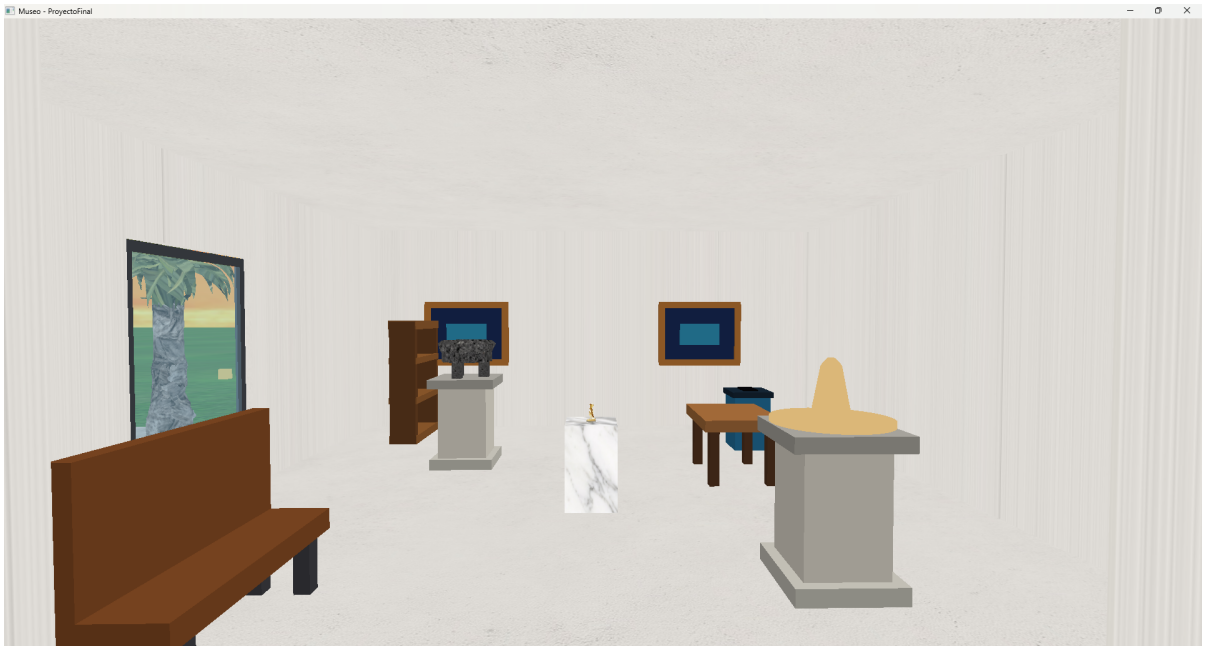


Figura 2: Fin del proyecto

3.2. Resultado del entorno

A continuacion, se presentan algunas imagenes de como quedo nuestro proyecto usando diferentes capturas de pantalla para una mejor visualizacion:


Museo - ROBOT GUIA



4. Alcance del proyecto

El programa permite observar el museo en tres dimensiones y recorrer sus diferentes áreas. Se incluyeron ocho modelos de exhibición distintos, además de objetos construidos con cubos de OpenGL. El usuario puede cambiar su posición con el teclado, orientar la cámara con el ratón y utilizar accesos rápidos a diferentes zonas.
En cuanto a la interacción, se programaron dos grupos de puertas y la secuencia de movimiento del robot. También se configuraron cuatro posiciones de luz y se aplicó transparencia al vidrio de las puertas.

5. Metodología de desarrollo

Para describir la elaboración del proyecto se utilizó un proceso por etapas, en el que cada parte del museo se fue integrando al programa principal. Este tipo de trabajo permitió incorporar los modelos y revisar cómo se veían antes de agregar otros elementos.

1. **Planeación:** se definió el museo como escenario y se seleccionaron los objetos de exhibición.
2. **Preparación de modelos:** se organizaron los archivos `.obj`, sus materiales y sus texturas.
3. **Construcción de la escena:** se ubicaron los modelos, muebles y elementos de ambientación mediante transformaciones.
4. **Interacción y animaciones:** se integraron los controles de cámara, la apertura de puertas y los movimientos del robot.
5. **Revisión:** se consideraron pruebas de recorrido, visualización y carga de archivos para preparar la entrega.

La programación se apoyó en el código base utilizado durante el curso. Sobre esa estructura se añadieron los modelos y las funciones necesarias para el museo.

6. Diagrama de Gantt

La siguiente tabla muestra una distribución de referencia para las actividades del proyecto.

Actividad	**S1**	**S2**	**S3**	**S4**
Selección del museo y referencias	X			
Preparación de modelos y texturas	X	X		
Construcción de salas y ambientación		X	X	
Colocación de exhibiciones y luces		X	X	
Controles y animaciones			X	X
Pruebas y correcciones				X
Documentación y entrega				X

Tabla 1: Cronograma de referencia del proyecto.

7. Diagrama de flujo del software

El programa inicia las herramientas de OpenGL, carga los modelos y prepara la cámara. Después entra en un ciclo en el que recibe las entradas del teclado y del ratón, actualiza las animaciones y dibuja el museo. Este proceso se repite hasta que se cierra la ventana.

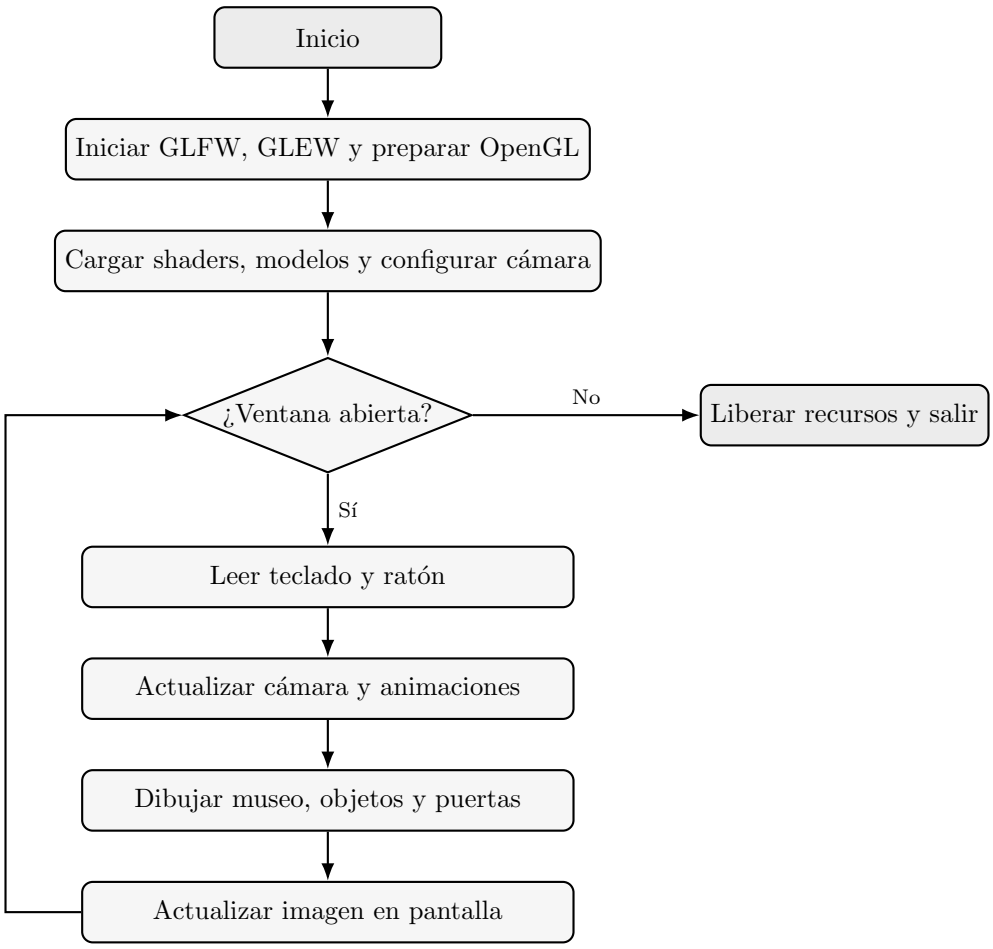


Figura 3: Flujo general del programa.

8. Manual técnico

8.1. Herramientas utilizadas

El programa está escrito en C++ y utiliza OpenGL para dibujar los elementos de la escena. En el código se incluyen GLFW para la ventana y las entradas, GLEW para acceder a las funciones de OpenGL y GLM para realizar transformaciones y operaciones con matrices.
Las clases `Shader`, `Camera` y `Model` se encargan de utilizar los shaders, controlar la vista y cargar o dibujar los modelos. Los archivos tridimensionales se cargan desde la carpeta `Models` y los shaders desde `Shader`.

8.2. Organización del código

El archivo principal es `MuseoProyectoFinal.cpp`. Sus funciones más importantes se describen a continuación.

Función	Uso en el programa
`main()`	Inicia la ventana, prepara OpenGL, carga los modelos y dibuja la escena en cada cuadro.
`DoMovement()`	Mueve la cámara a partir de las teclas de desplazamiento.
`KeyCallback()`	Detecta las teclas para abrir puertas, iniciar al robot y cambiar de ubicación.
`MouseCallback()`	Cambia la dirección hacia la que observa la cámara.
`Animation()`	Actualiza los ángulos de las puertas y los estados del movimiento del robot.

Tabla 2: Funciones principales del código.

8.3. Modelos y objetos

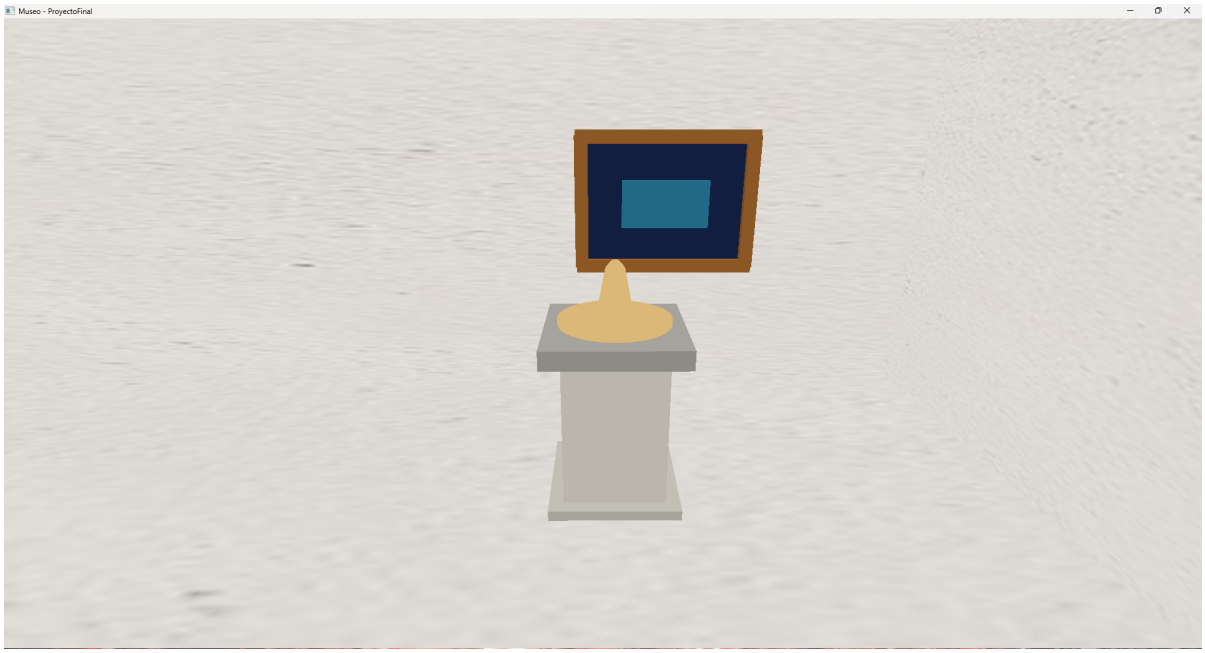
Se utilizaron archivos OBJ para representar la estructura del museo, el escenario exterior y las exhibiciones. Los ocho modelos de exhibición que se cargan en el código son los siguientes:

Exhibición	Archivo utilizado
Bandera	`Models/Bandera.obj`
Chile	`Models/chile.obj`
Molcajete	`Models/molcajete.obj`
Nopal	`Models/Nopal.obj`
Pirámide	`Models/Piramide.obj`
Vaso tipo *shot*	`Models/shot.obj`
Sombrero	`Models/Sombrero.obj`
Taco	`Models/Taco.obj`

Tabla 3: Modelos de exhibición cargados en el programa.

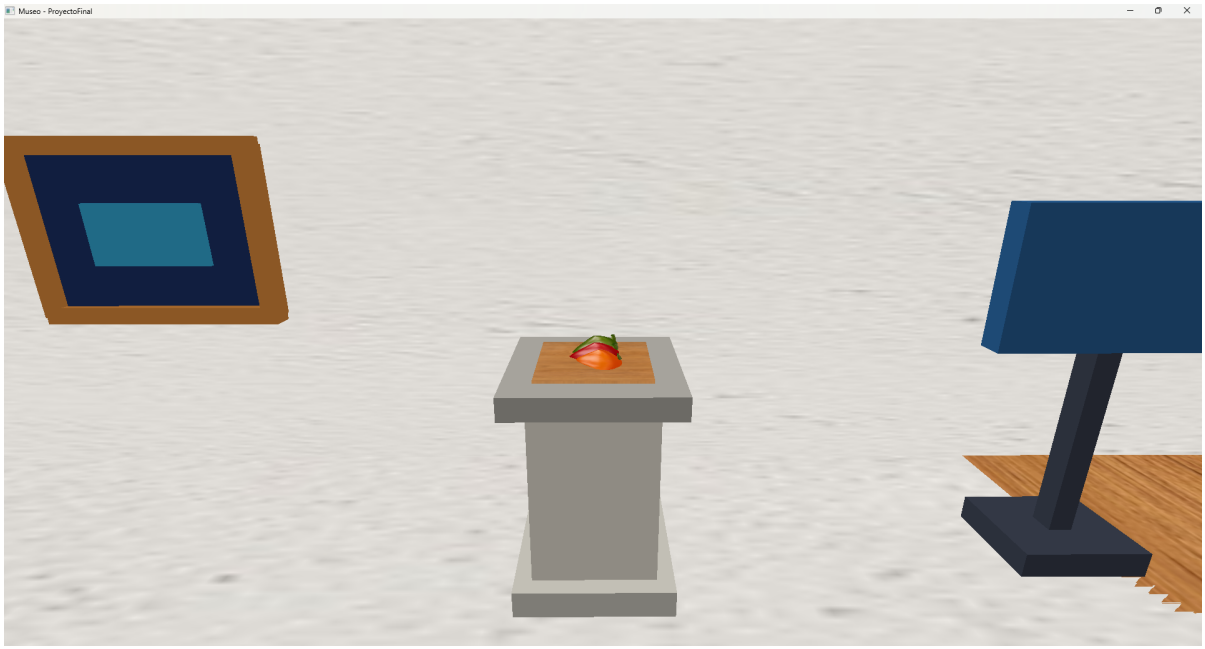
Para acomodarlos se utilizaron transformaciones con `glm::translate`, `glm::rotate` y `glm::scale`. Por otro lado, los muebles y algunos elementos de ambientación se crearon mediante cubos. Sus medidas, colores y posiciones están guardados en arreglos, lo que permite formar distintos objetos a partir de la misma figura asi como se hizo las primeras practicas que ibamos haciendo en el lab, nos apoyamos del video que se subio a classroom donde hicimos la actividad de una mesa con una flor encima.

Museo - ProyectoFinal


Museo - ProyectoFinal

Museo - ProyectoFinal

Museo - ProyectoFinal



8.4. Iluminación y materiales

En el programa se definieron cuatro posiciones de luz para las salas de la planta baja y la parte superior. Estas posiciones, junto con valores de ambiente, difusión y brillo, se envían al shader encargado de dibujar el museo.

Para el vidrio de las puertas se activó la mezcla de colores mediante `GL_BLEND`. El parámetro `alpha` se estableció en `0.25f` al dibujar el vidrio, con lo que se buscó dejar visible parte de la escena ubicada detrás de las puertas.

8.5. Animación de las puertas

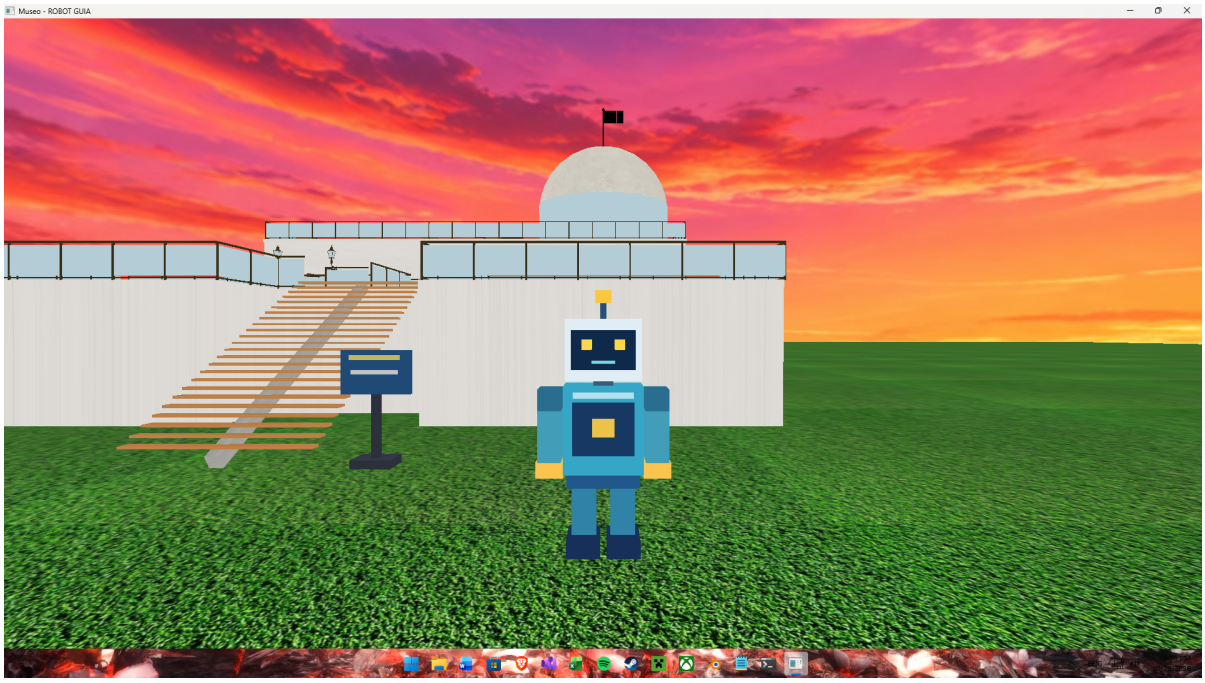
Se programaron cuatro puertas que funcionan en dos grupos. Con la tecla `P` se abren o cierran las dos primeras, mientras que la tecla `O` controla las dos puertas restantes. Cada grupo tiene su propio ángulo de apertura, que cambia de forma gradual hasta alcanzar aproximadamente 80 grados.

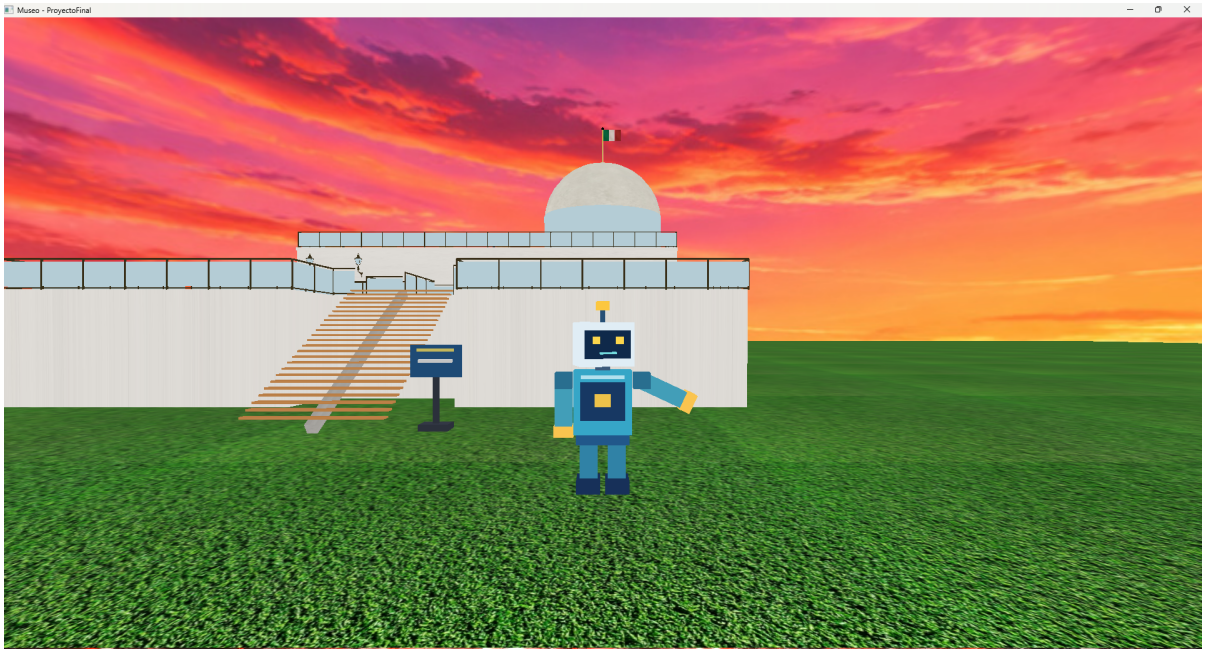
Los marcos y las manijas se dibujan con colores sólidos. Después se dibujan las partes de vidrio con transparencia, conservando el movimiento alrededor de la bisagra de cada puerta.

8.6. Animación del robot guía

El robot se formó con cubos de diferentes tamaños y colores. Para animarlo se programó una secuencia de estados que comienza cuando se presiona la tecla `R`. Primero avanza mientras mueve sus brazos y piernas; después levanta un brazo, realiza tres movimientos de saludo y regresa a su lugar.

En esta secuencia se utilizan distintas transformaciones para coordinar el cuerpo, la cabeza, los brazos y las piernas. De esta manera, el movimiento no depende de un solo giro o desplazamiento.





8.7. Limitaciones

En el código revisado no se identificó un sistema de detección de colisiones, por lo que el desplazamiento de la cámara no queda limitado por las paredes u otros objetos. Tampoco se incluye una interfaz para consultar información de las exhibiciones.

La ejecución requiere que los modelos, las texturas y los shaders estén disponibles en las rutas esperadas por el programa. Además, la cantidad de objetos y sus materiales pueden influir en el rendimiento según el equipo utilizado.

9. Pruebas de funcionamiento

Para revisar el programa se proponen las siguientes pruebas antes de realizar la entrega.

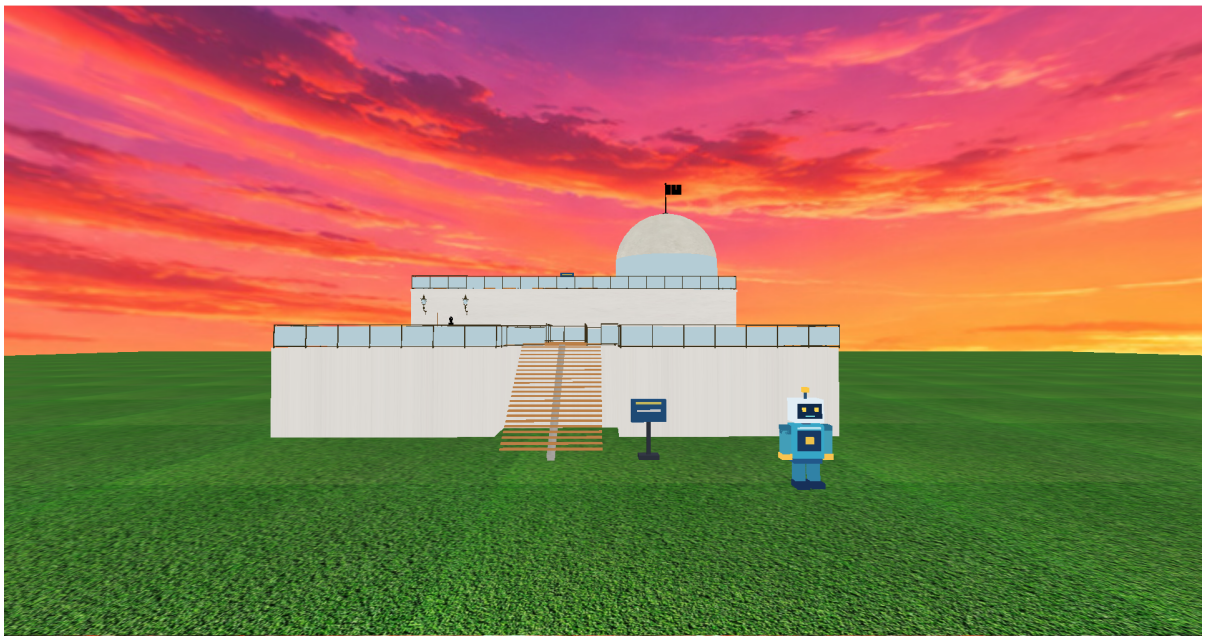
Prueba	**Resultado esperado**	**Estado**
Inicio del programa	La ventana abre y se visualiza el museo.	Pend.
Carga de objetos	Se muestran las exhibiciones y sus texturas.	Pend.
Movimiento de cámara	La cámara responde al teclado y al ratón.	Pend.
Puertas con `P` y `O`	Cada grupo abre y cierra de forma gradual.	Pend.
Robot con `R`	Avanza, saluda y vuelve a su posición.	Pend.
Ejecución fuera de `Debug`	El ejecutable abre con todos sus archivos.	Pend.

Tabla 4: Pruebas propuestas para la versión final.

10. Manual de usuario

10.1. Inicio del programa

Para utilizar el museo se debe abrir el ejecutable del proyecto desde una carpeta que contenga los modelos, texturas, shaders y demás archivos necesarios. Al iniciar aparece una vista del exterior y se puede comenzar el recorrido con el teclado y el ratón.



10.2. Controles

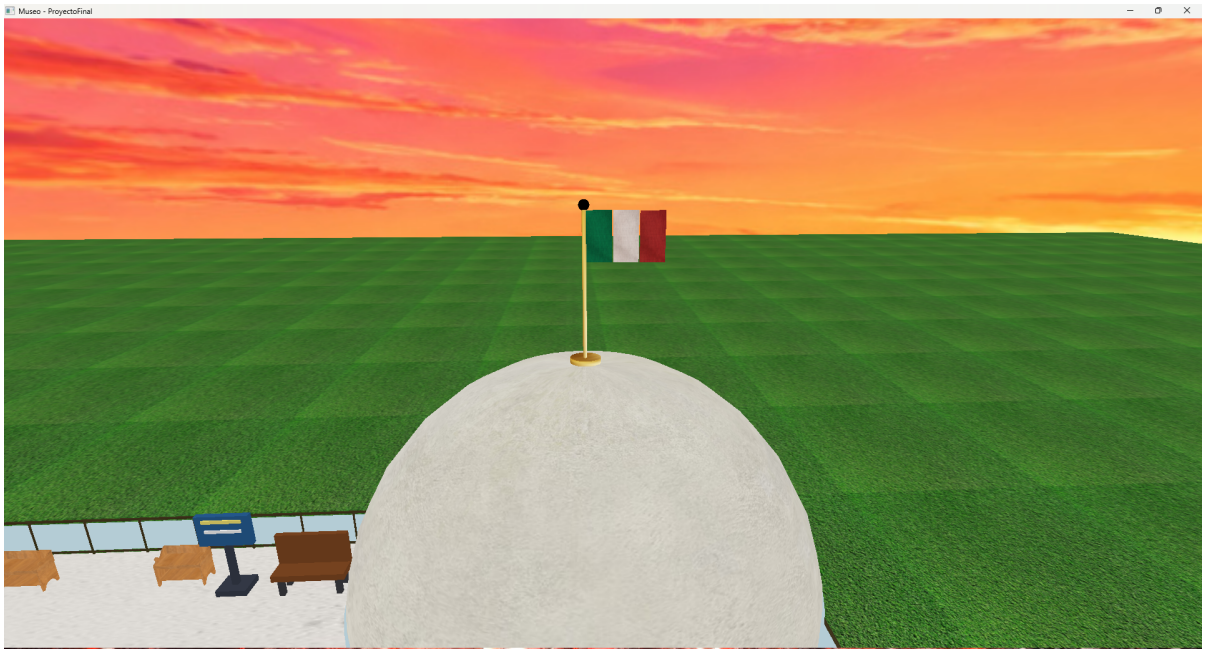
Tecla o control	Función
`W`, `A`, `S`, `D`	Mueven la cámara hacia adelante, izquierda, atrás y derecha.
Flechas del teclado	Permiten el mismo desplazamiento.
Movimiento del ratón	Cambia la dirección de la cámara.
`P`	Abre o cierra el primer grupo de puertas.
`O`	Abre o cierra el segundo grupo de puertas.
`R`	Inicia la secuencia de movimiento del robot, cuando está en reposo.
`1` a `8`	Cambian la cámara a distintas posiciones del museo.
`Esc`	Cierra la ventana del programa.

Tabla 5: Controles disponibles para recorrer el museo.

10.3. Recorrido sugerido

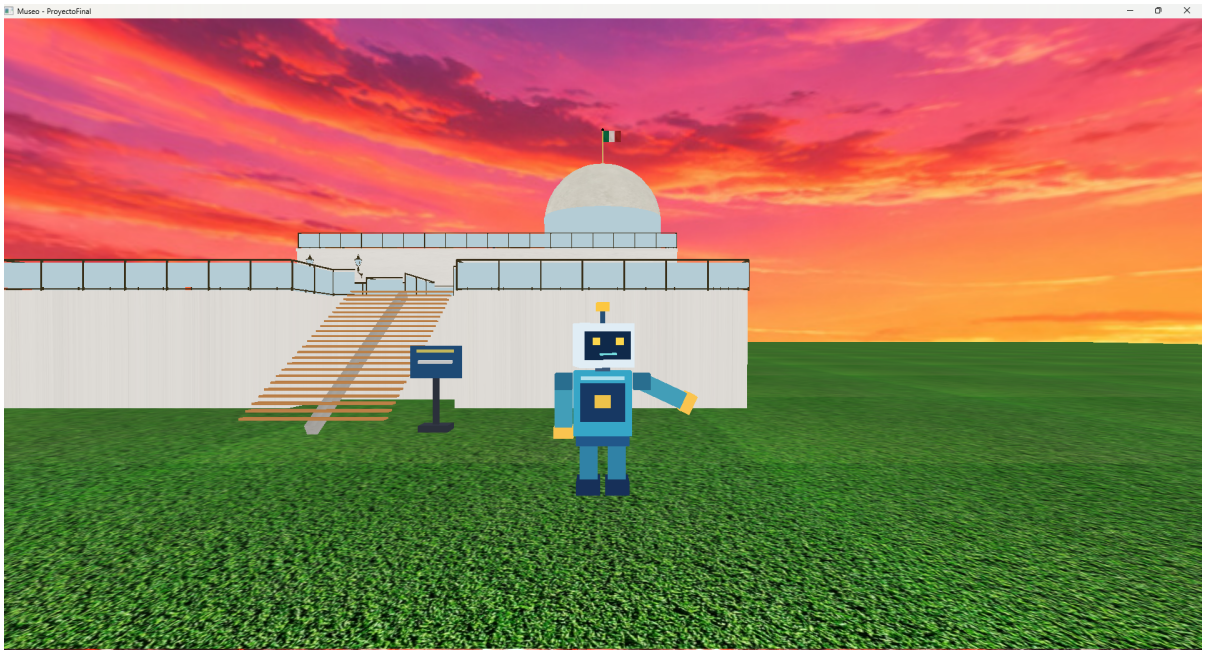
El recorrido puede comenzar en el exterior del edificio. Después, con las teclas de movimiento, se puede avanzar hacia la entrada y visitar las salas de la planta baja. Las teclas numéricas permiten pasar directamente a otras posiciones, entre ellas las salas laterales, la sala posterior y el nivel superior.

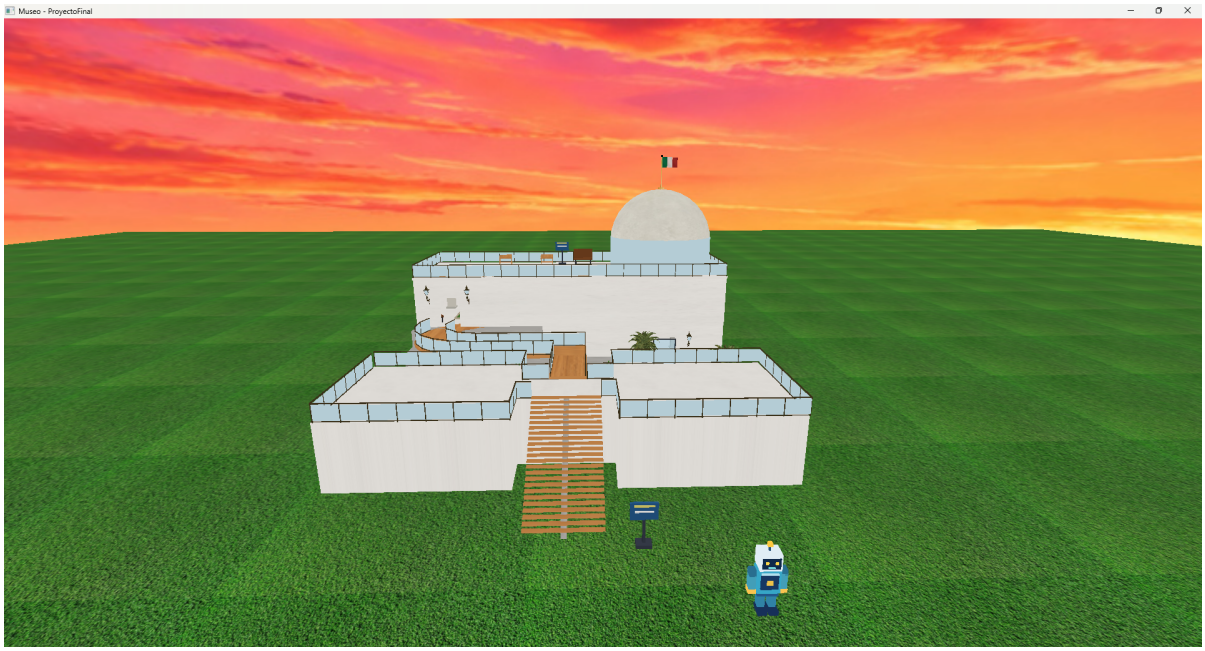
Al acercarse a las puertas se puede probar su apertura con `P` u `O`. Desde la zona de entrada también puede activarse el movimiento del robot con `R`. Para terminar el recorrido se presiona `Esc`.



Museo - ProyectoFinal

Museo - ProyectoFinal


Museo - ProyectoFinal


Museo - ProyectoFinal